

INGA2301/INGG2301/INGT2301

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

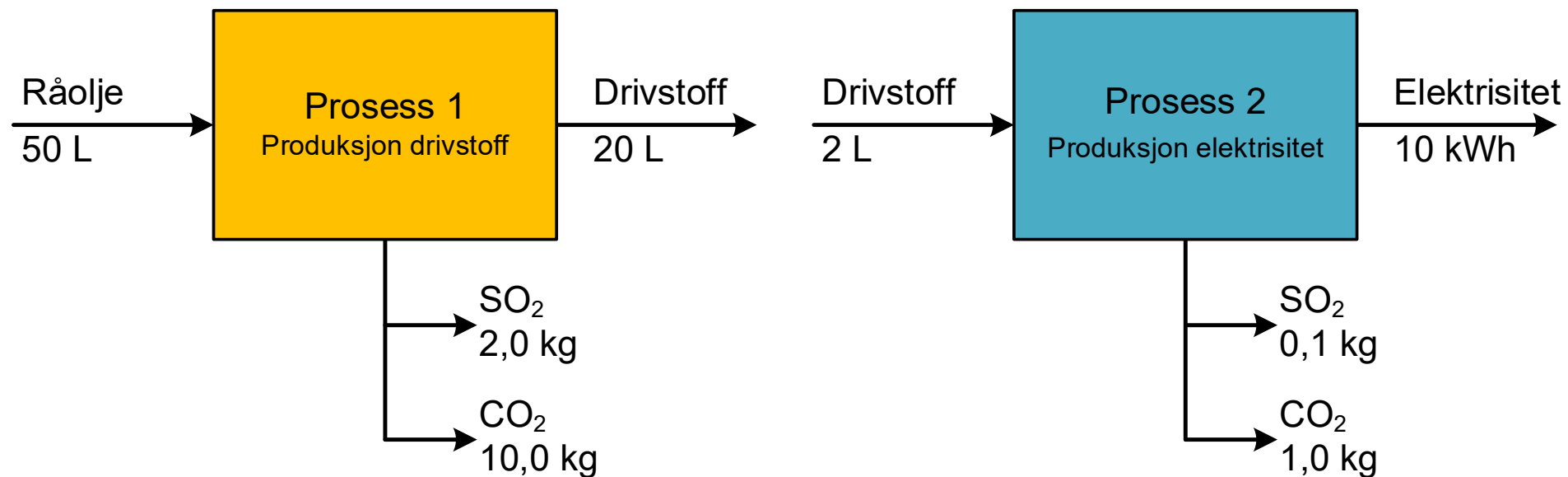
MILJØANALYSE

LCA – INVENTARANALYSE

LCA – INVENTARANALYSE

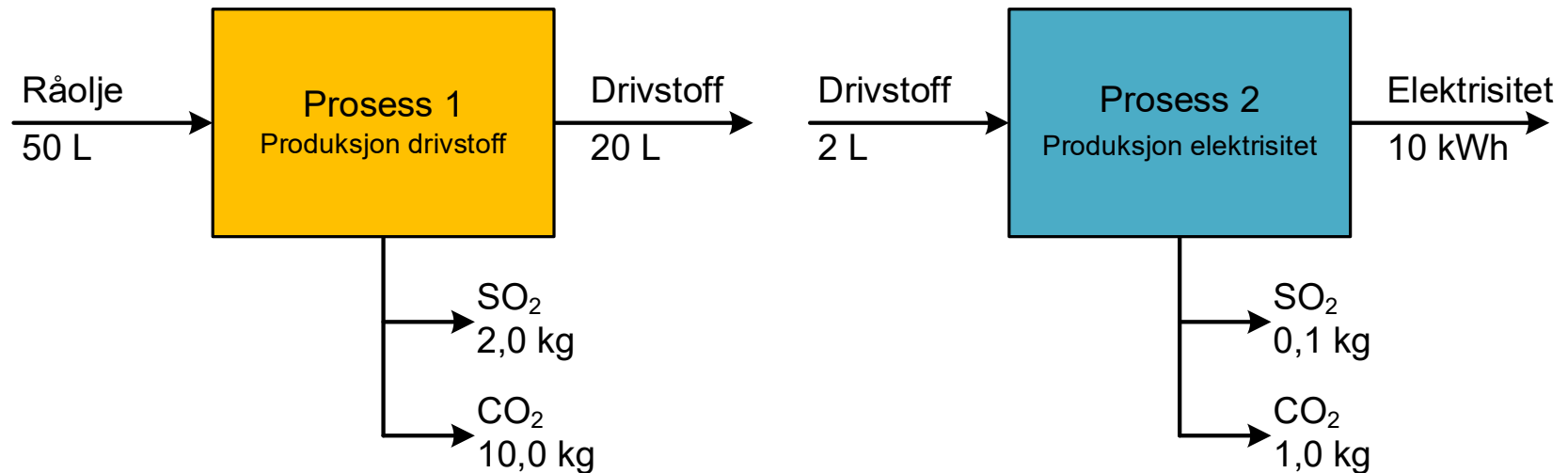
- Gjennomgang relatert til det første arbeidskravet i JupyterHub
- Livsløpsvurdering - Inventaranalyse
- Øving: 1x-lca-as-2026V
- Treningsoppgaver: 1x-lca-tg-2026V
- Frist: 27. mars

ELEKTRISITETSPRODUKSJON



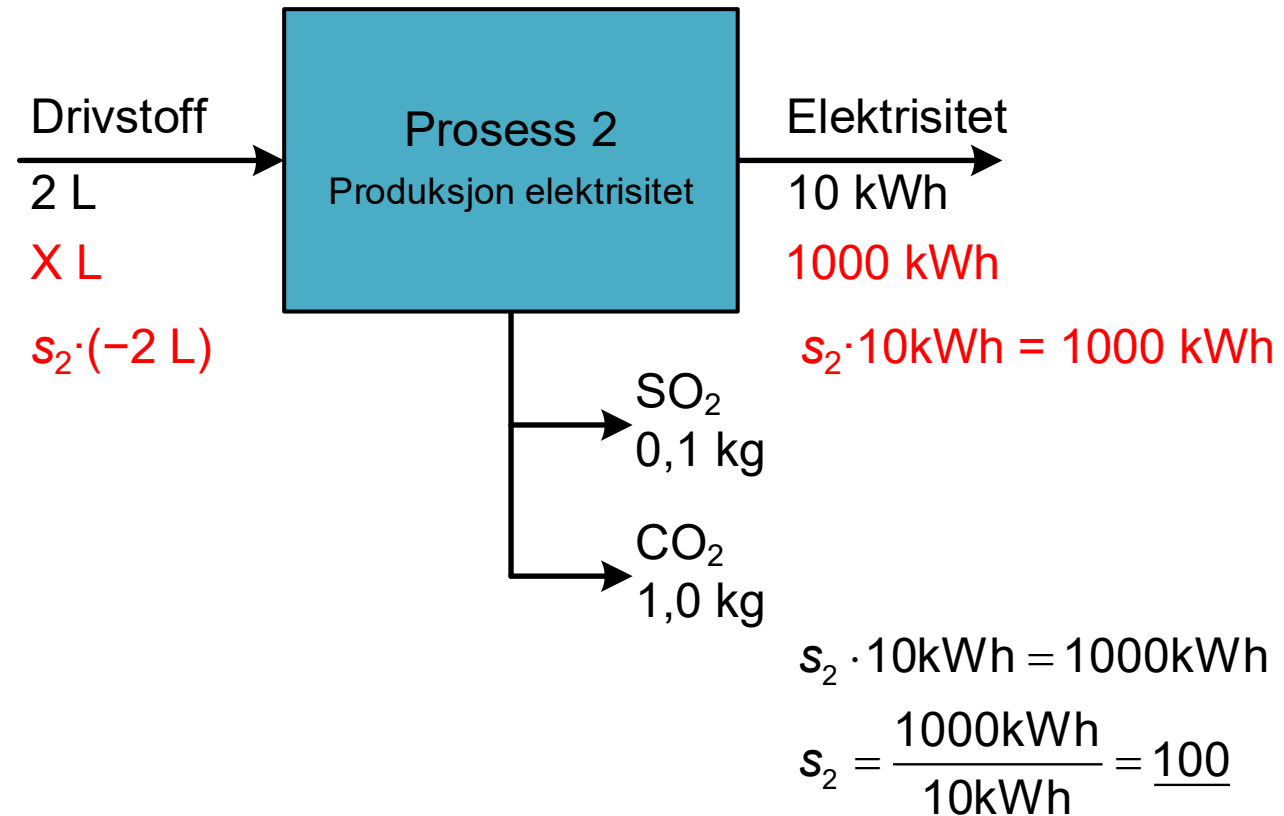
ELEKTRISITETSPRODUKSJON

- Produksjon av **elektrisitet** fra **råolje**



- Hvor mye råolje kreves og hvor store er utslippene av SO₂ og CO₂ ved produksjon av 1000 kWh elektrisitet?

- **Drivstoffbehov** (skalering prosess 2):

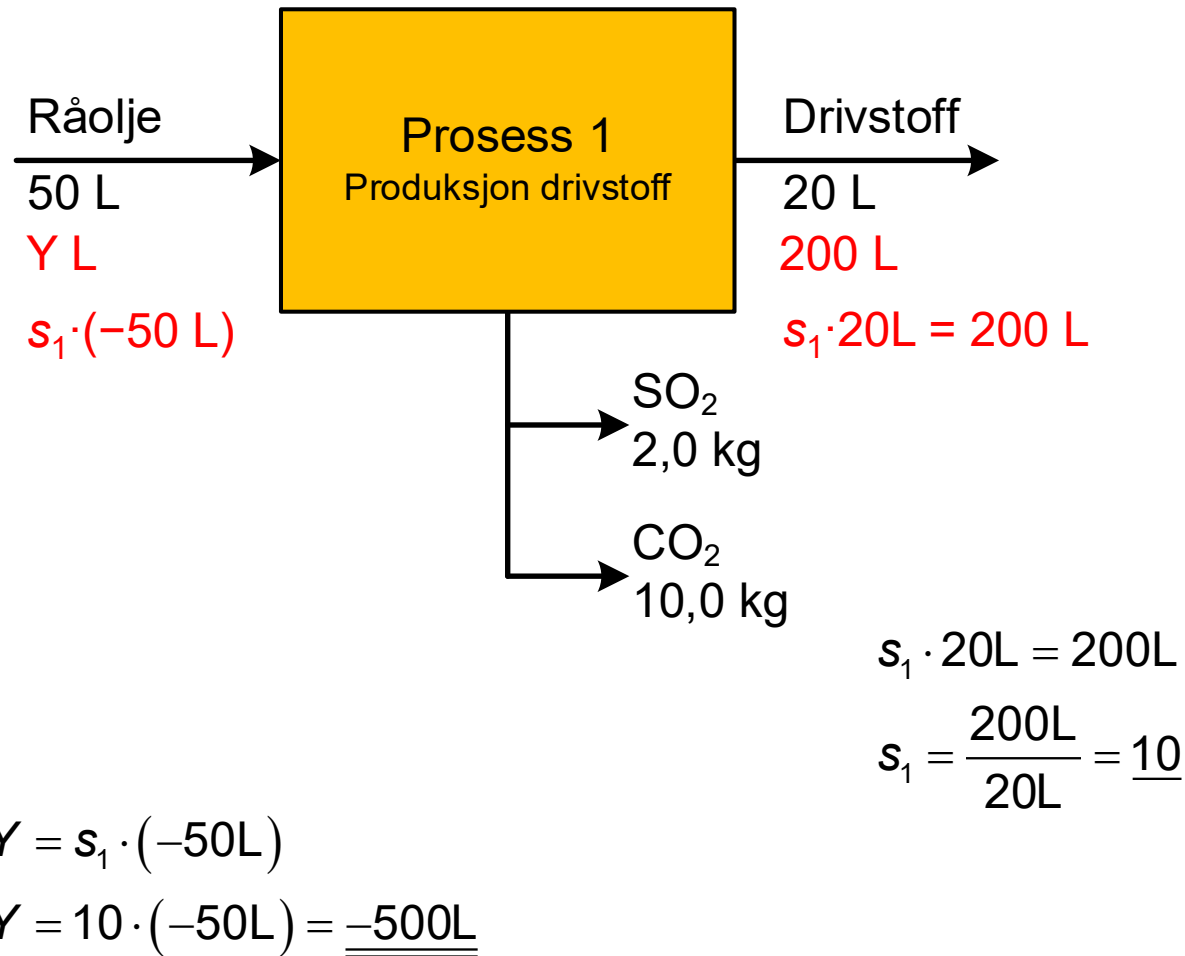


$$X = s_2 \cdot (-2 \text{ L})$$

$$X = 100 \cdot (-2 \text{ L}) = \underline{-200 \text{ L}}$$

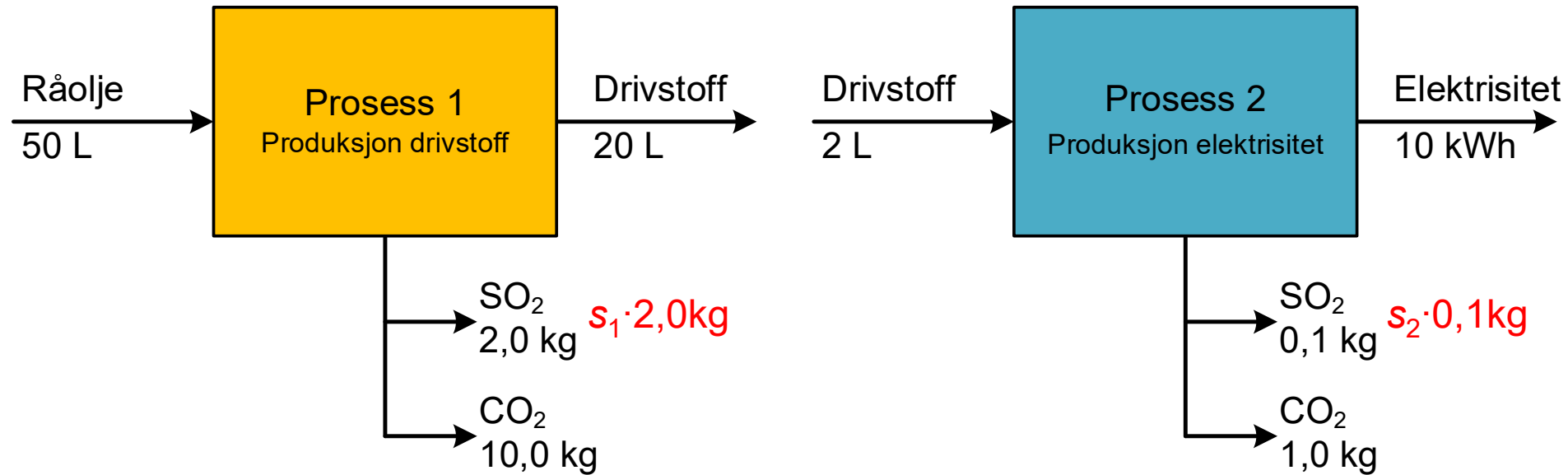
- Det trengs **200 L drivstoff** for å produsere **1000 kWh strøm**

- **Råoljebehov** (skalering prosess 1):



- Det trengs **500 L råolje** for å produsere **1000 kWh strøm**

- Utslipp SO_2 :



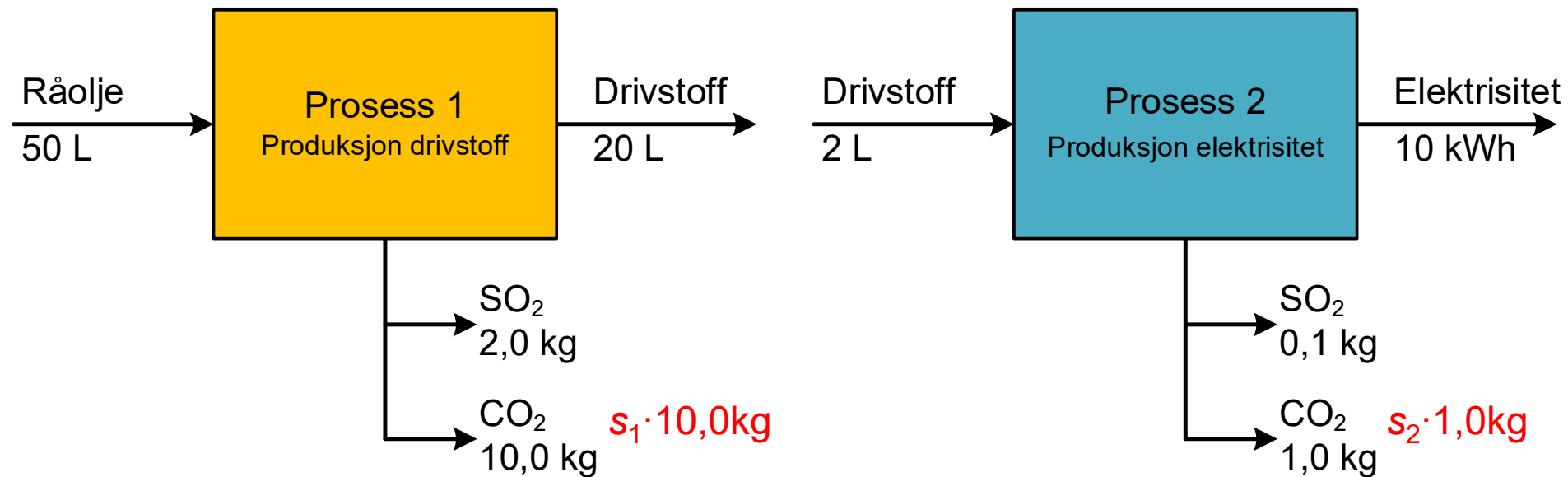
$$W = s_1 \cdot 2,0\text{kg} + s_2 \cdot 0,1\text{kg}$$

$$W = 10 \cdot 2,0\text{kg} + 100 \cdot 0,1\text{kg}$$

$$W = 20\text{kg} + 10\text{kg} = \underline{\underline{30\text{kg}}}$$

– Produksjon av **1000 kWh strøm** gir utslipp av **30 kg SO_2**

- Utslipp CO_2 :



$$Z = s_1 \cdot 10,0\text{kg} + s_2 \cdot 1,0\text{kg}$$

$$Z = 10 \cdot 10,0\text{kg} + 100 \cdot 1,0\text{kg}$$

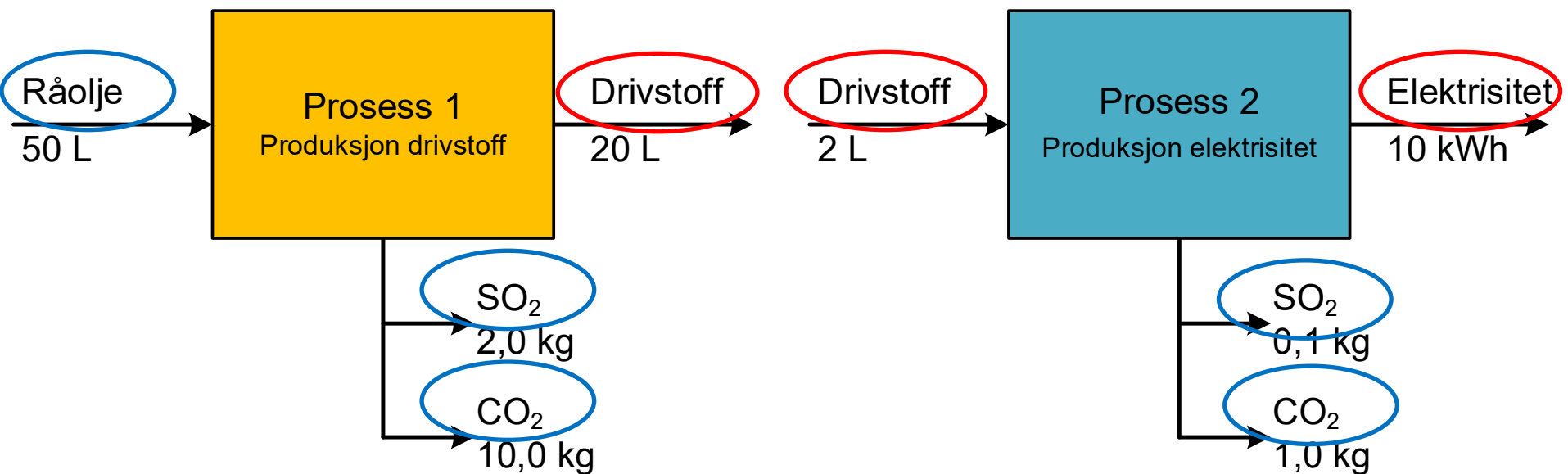
$$Z = 100\text{kg} + 100\text{kg} = \underline{\underline{200\text{kg}}}$$

– Produksjon av **1000 kWh strøm** gir utslipp av **200 kg CO_2**

MATEMATISK RAMMEVERK

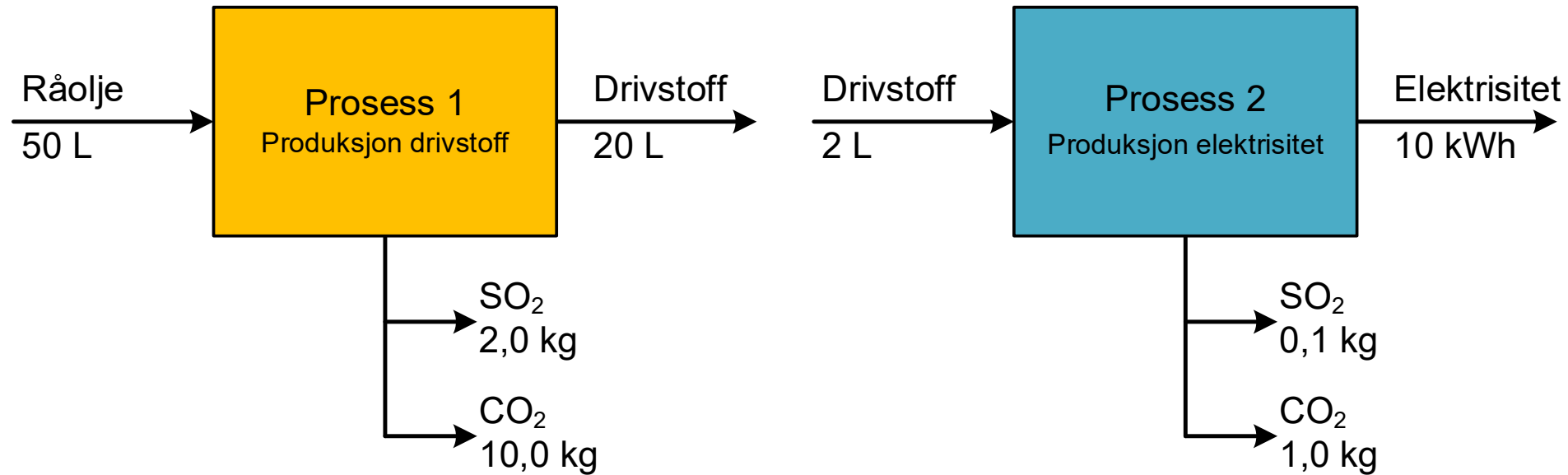
- Når systemene blir store, blir det krevende å beregne for hånd
- Enklere med materiseregning

MATEMATISK RAMMEVERK



- Økonomiske produkter
- Naturstrømmer

- Økonomiske produkter:



– Netto produksjon drivstoff:

$$f_{\text{drivstoff}} = s_1 \cdot 20\text{L} + s_2 \cdot (-2\text{L})$$

$$f_{\text{drivstoff}} = 10 \cdot 20\text{L} + 100 \cdot (-2\text{L}) = \underline{\underline{0\text{L}}}$$

– Netto produksjon strøm:

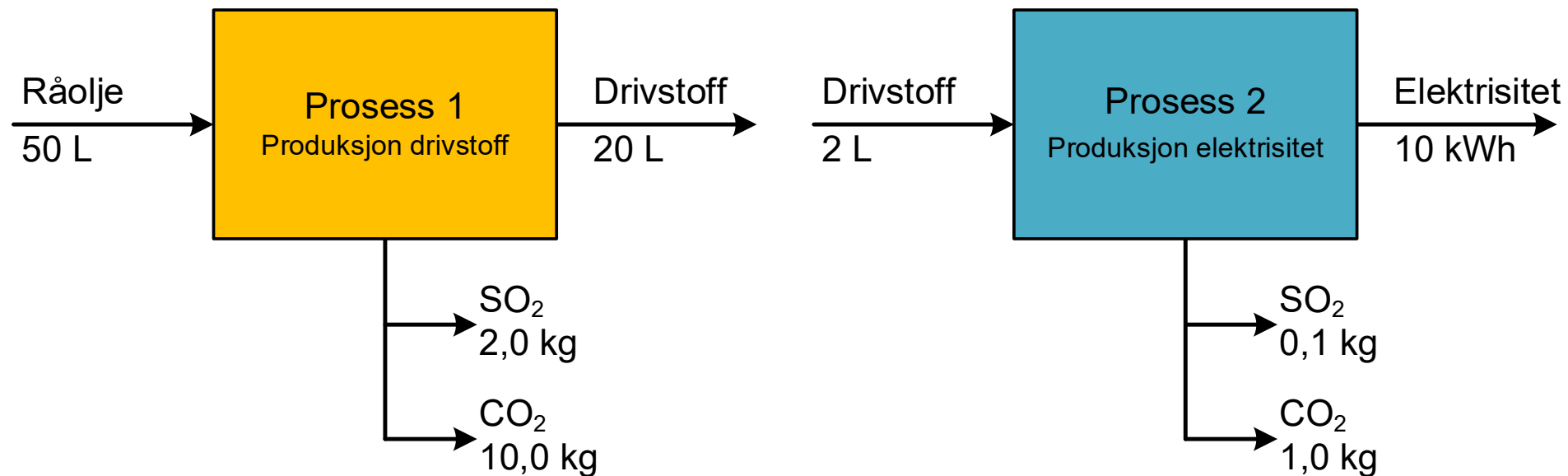
$$f_{\text{el}} = s_1 \cdot 0 + s_2 \cdot 10\text{kWh}$$

$$f_{\text{el}} = 10 \cdot 0 + 100 \cdot 10\text{kWh} = \underline{\underline{1000\text{kWh}}}$$

- **Matriseregning** (økonomiske produkter):

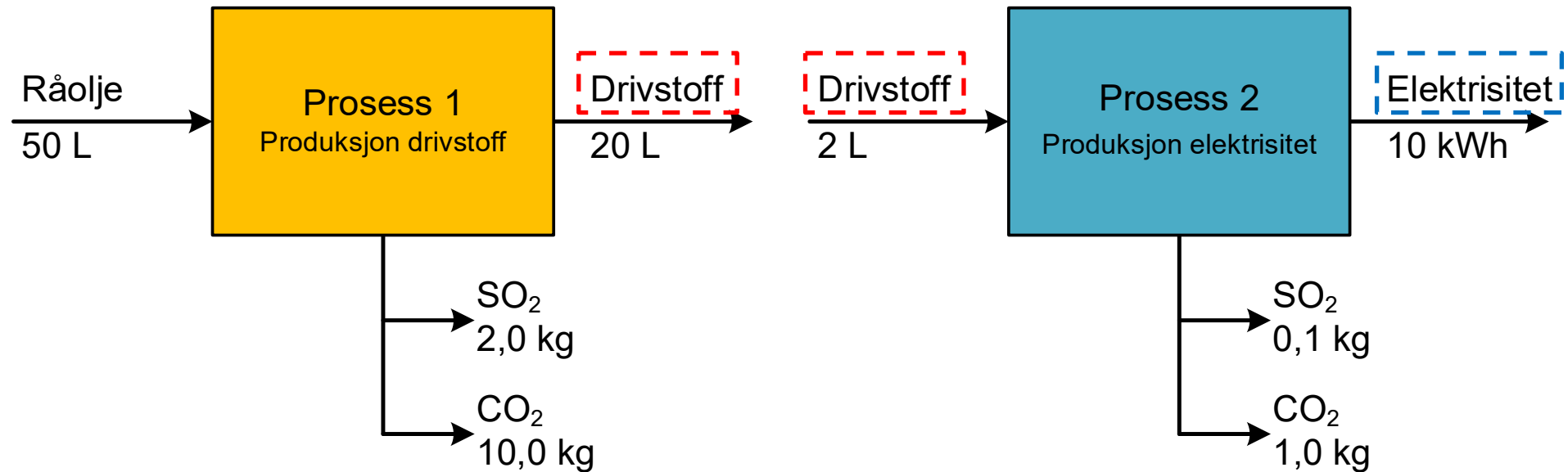
$$A \cdot s = f$$

- **A**: Teknologimatrise
- **s**: Skaleringsfaktor
- **f**: Sluttforbruksvektor



- **Matriseregning** (økonomiske produkter):

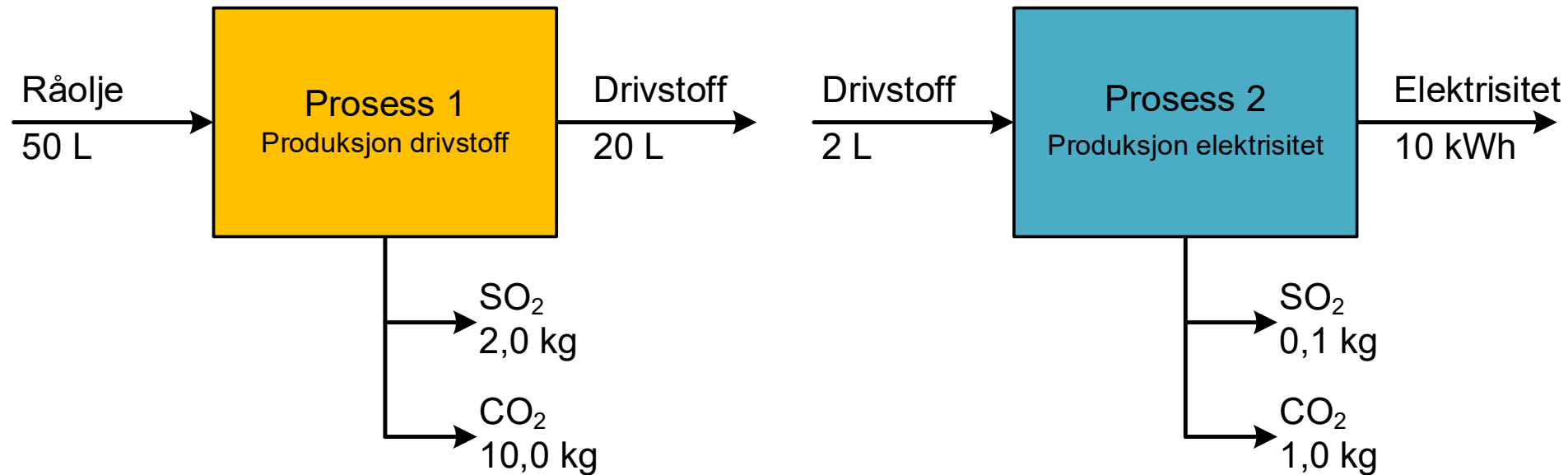
$$A \cdot s = f$$



$$\begin{array}{c}
 \text{Drivstoff} \\
 \text{El}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \text{P1} & \text{P2} \\
 \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}
 \end{array}
 \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix}$$

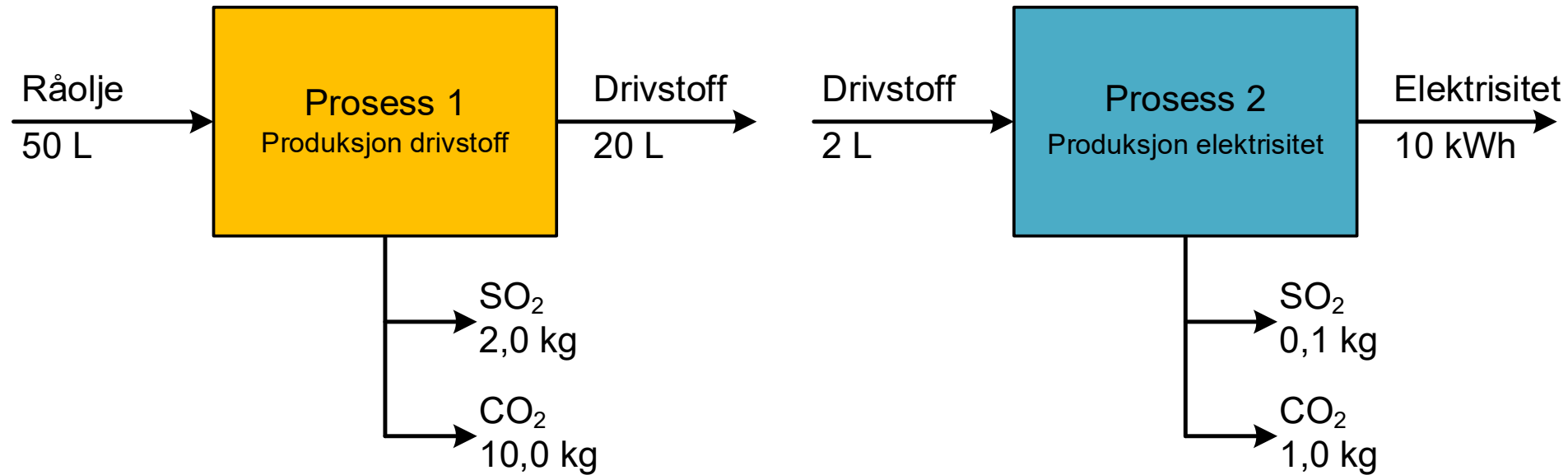
- **Matriseregning** (økonomiske produkter):

$$A \cdot s = f$$



$$\begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1000\text{kWh} \end{bmatrix}$$

- Naturstrømmer:



– Forbruk råolje:

$$r_{\text{råolje}} = s_1 \cdot (-50\text{L}) + s_2 \cdot 0$$

– Utslipp SO_2 :

$$r_{\text{SO}_2} = s_1 \cdot 2,0\text{kg} + s_2 \cdot 0,1\text{kg}$$

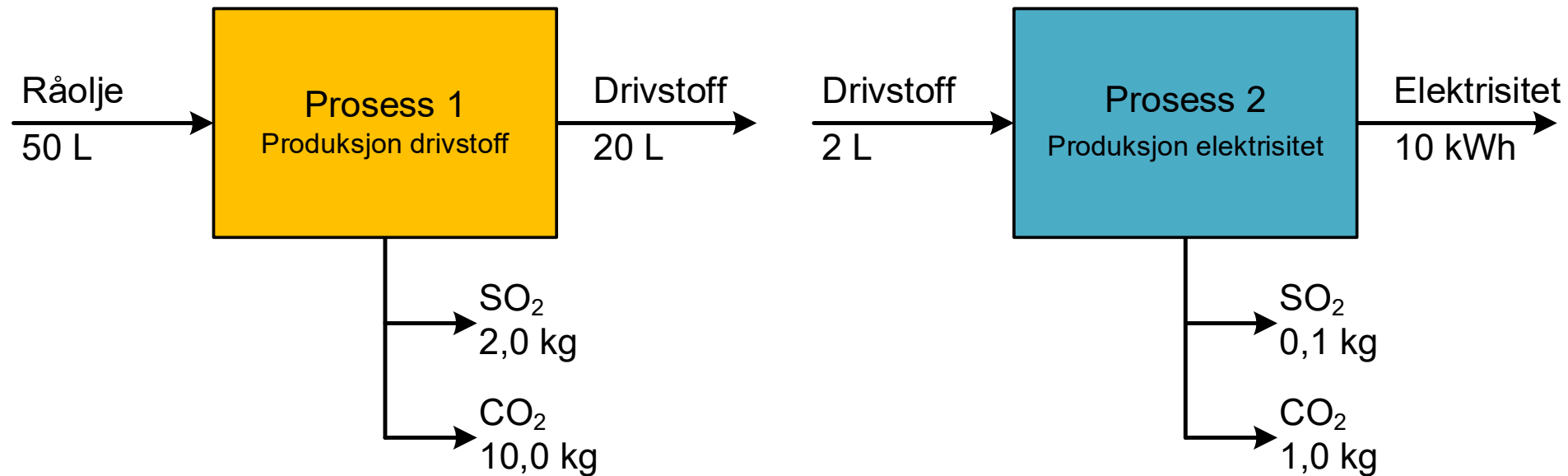
– Utslipp CO_2 :

$$r_{\text{CO}_2} = s_1 \cdot 10,0\text{kg} + s_2 \cdot 1,0\text{kg}$$

- **Matriseregning** (Naturstrømmer):

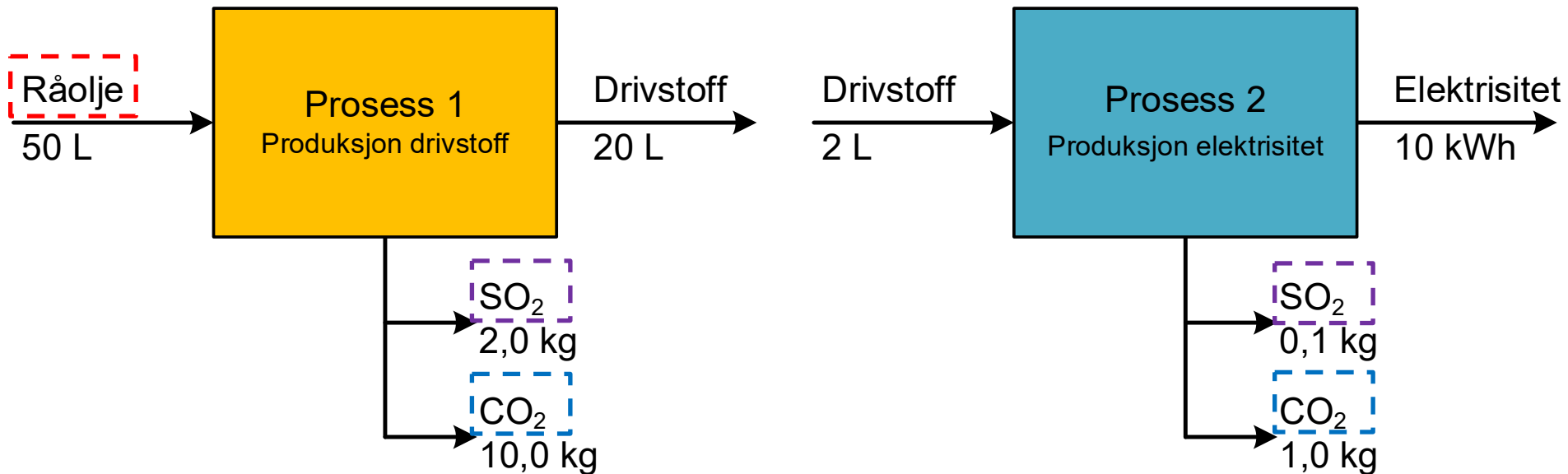
$$B \cdot s = r$$

- **B**: Intervensjonsmatrise
- **s**: Skaleringsfaktor
- **r**: Ressursuttak/utslipp



- **Matriseregning** (Naturstrømmer):

$$B \cdot s = r$$



	P1	P2
Råolje	-50	0
SO_2	2,0	0,1
CO_2	10,0	1,0

$$\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{\text{råolje}} \\ r_{\text{SO}_2} \\ r_{\text{CO}_2} \end{bmatrix}$$

- **Matriseregning:**
 - Fastsette skaleringsfaktorer:

$$A \cdot s = f$$

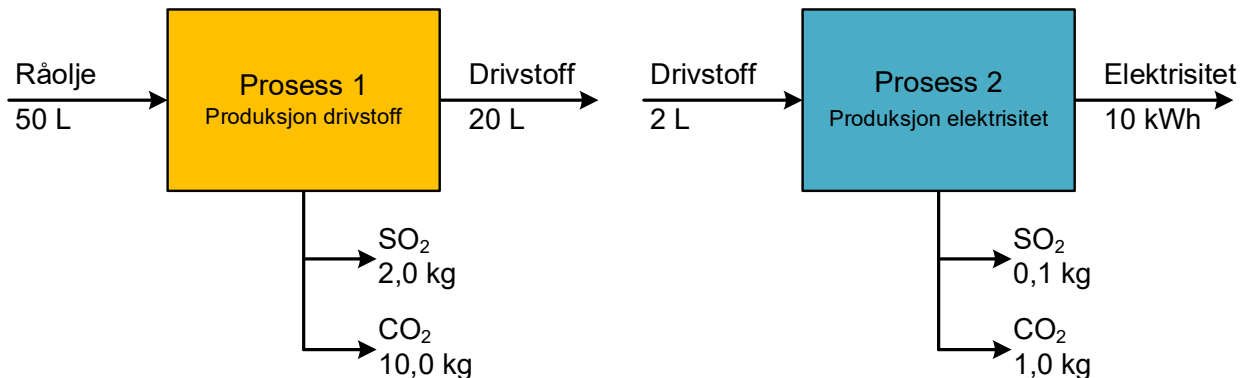
$$s = A^{-1} \cdot f$$

- Fastsette ressursbruk/utslipp:

$$B \cdot s = r$$

$$r = B \cdot s$$

$$r = B \cdot A^{-1} \cdot f$$



PYTHON

- Bibliotek: numpy (np)
- **Matrise**: `np.array()`

$$A = \begin{bmatrix} a1 & a2 \\ b1 & b2 \end{bmatrix}$$

`A = np.array([[a1, a2], [b1, b2]])`

Rad a Rad b

Kolonne 1 Kolonne 2

PYTHON

- Bibliotek: numpy (np)
- **Vektor**: `np.array()`

$$f = \begin{bmatrix} c1 \\ c2 \end{bmatrix}$$

```
f = np.array([c1, c2])
```

Element 1

Element 2

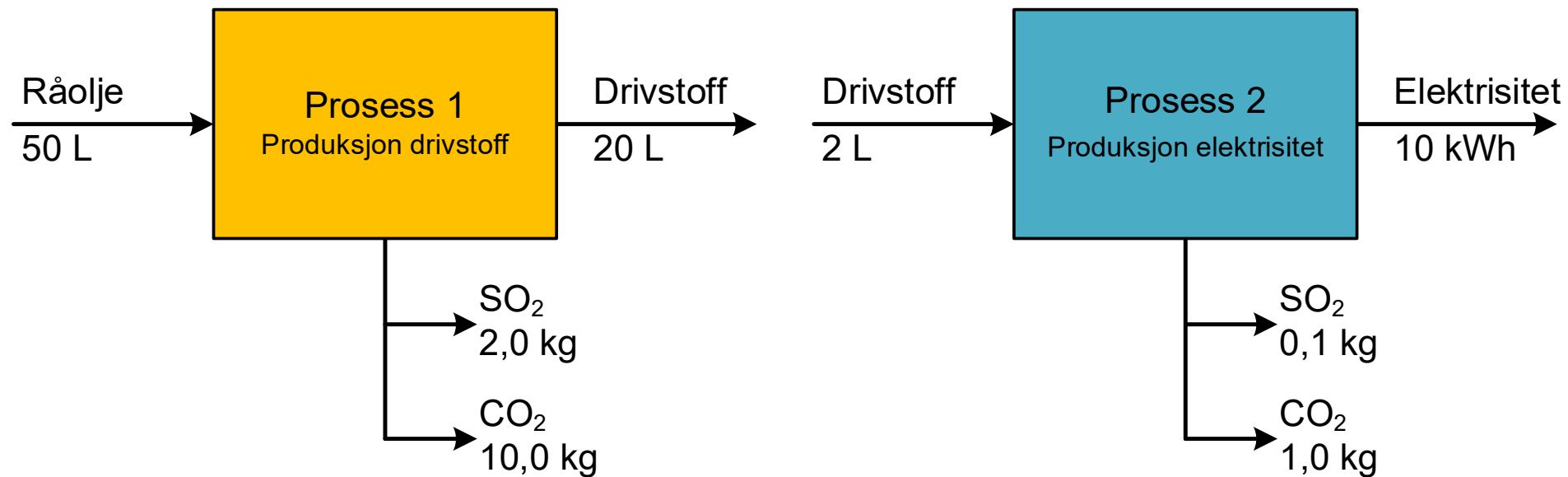
PYTHON

- Bibliotek: numpy (np)
- **Inverstransformasjon:** `np.linalg.inv()`

$$A^{-1} \quad \text{np.linalg.inv(A)}$$

- **Matrisemultiplikasjon:** `@`

$$AB \quad A @ B$$

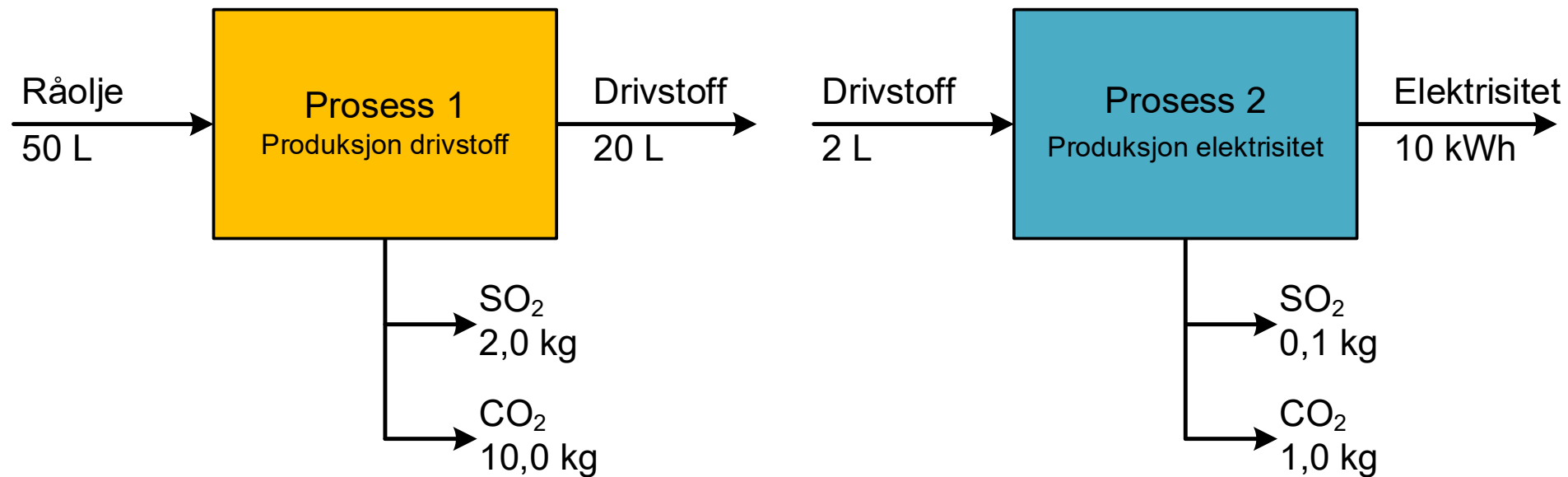


- Teknologimatrise:

$$A = \begin{bmatrix} 20 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

- Python:

```
A = np.array([[20, -2], [0, 10]])
```

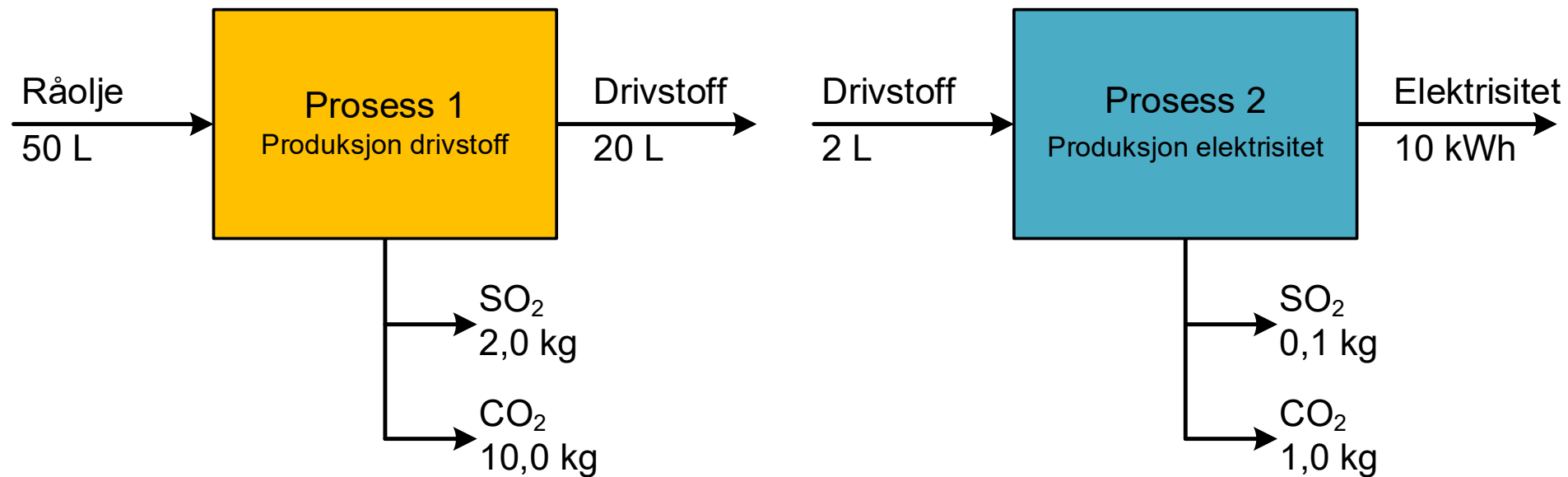


- Sluttforbruksvektor:

$$f = \begin{bmatrix} 0 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

- Python:

```
f = np.array([[0], [1000]])
```

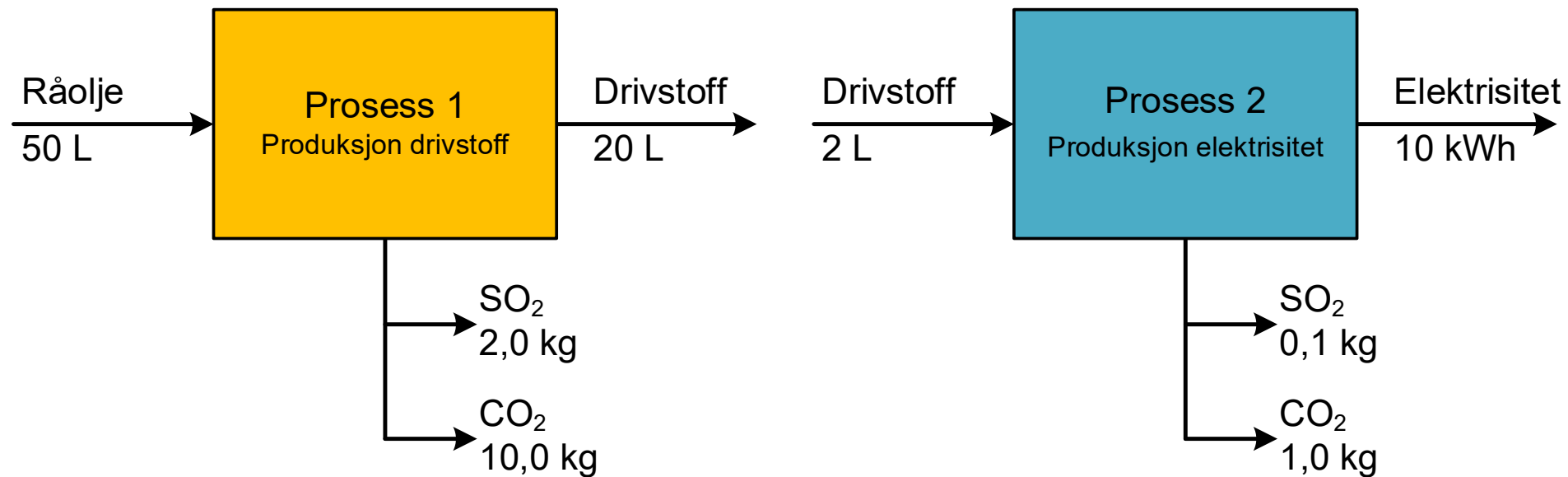


- Intervensjonsmatrise:

$$B = \begin{bmatrix} -50 & 0 \\ 2,0 & 0,1 \\ 10,0 & 1,0 \end{bmatrix}$$

- Python:

```
B = np.array([[-50, 0], [2, 0.1], [10, 1]])
```

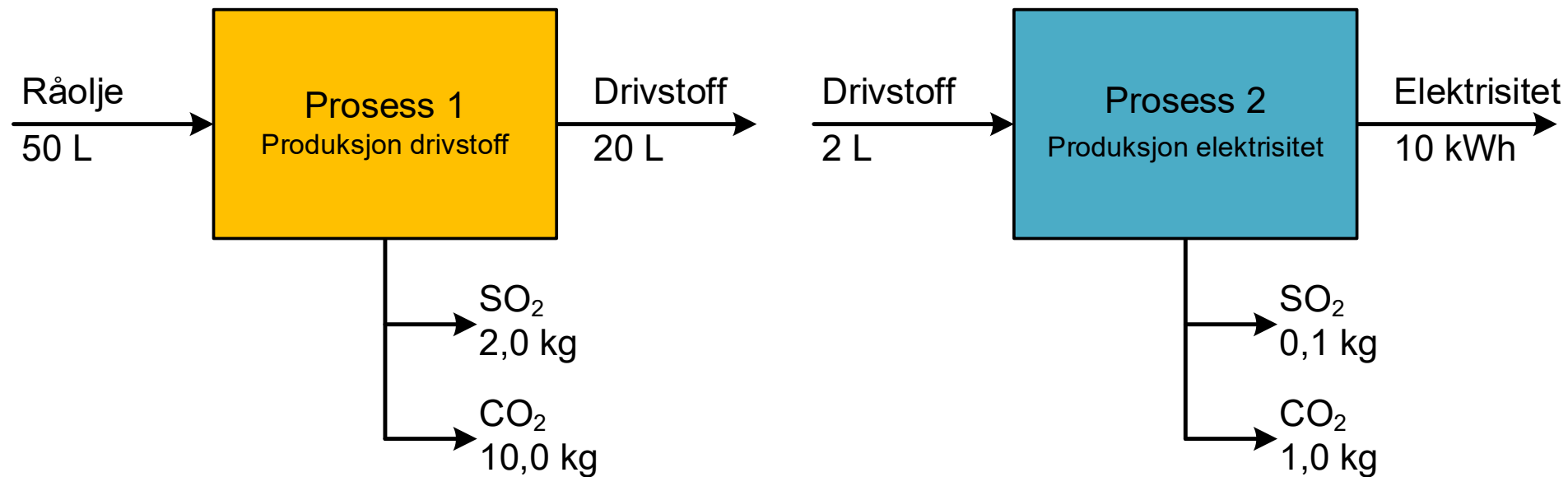



- **Skaleringsfaktorer:**

$$s = A^{-1} \cdot f$$

- **Python:**

```
s = np.linalg.inv(A) @ f
```



- Ressursuttak/utslipp:

$$r = B \cdot s$$

$$r = B \cdot A^{-1} \cdot f$$

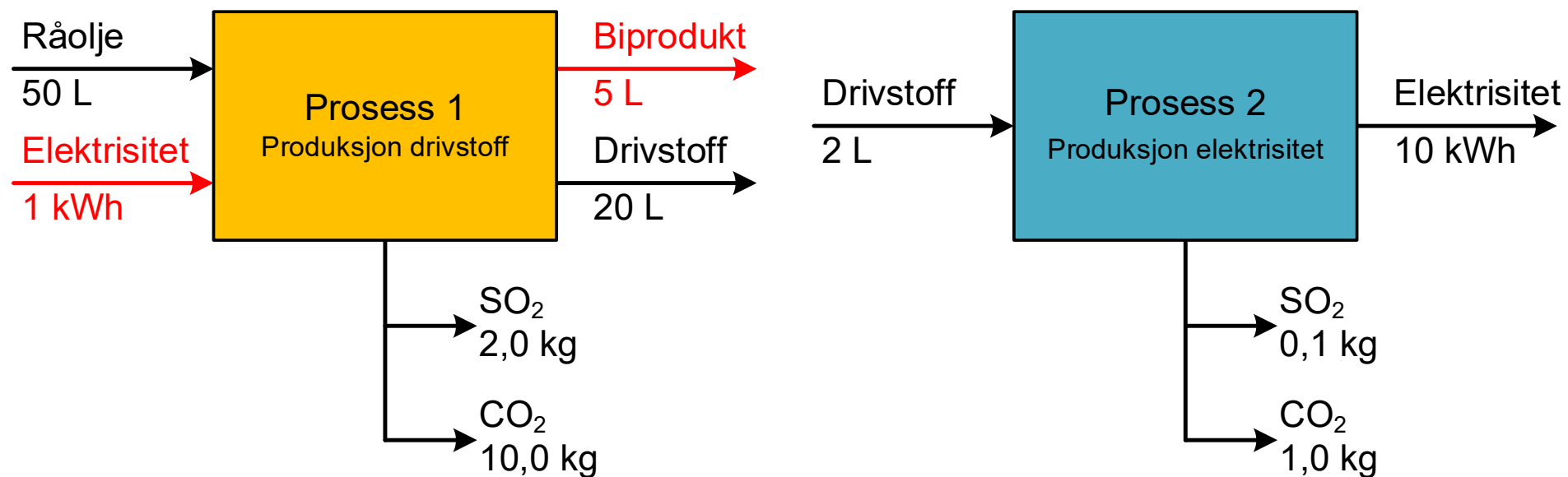
- Python:

```
r = B@np.linalg.inv(A)@f
```

ALLOKERING – PARTISJONERING

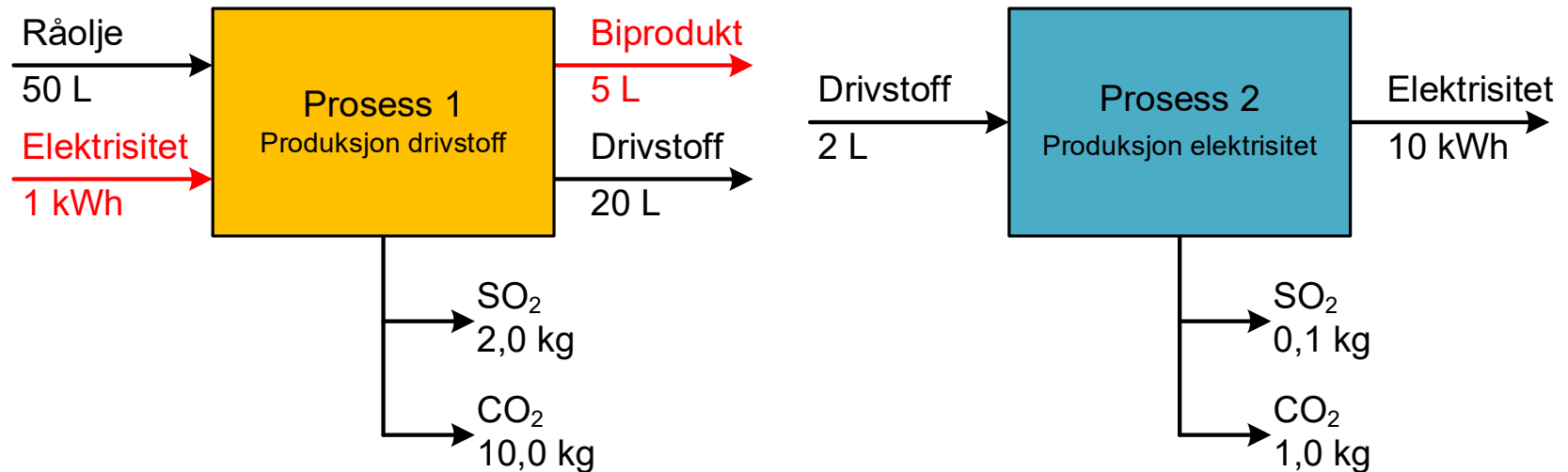
- En prosess kan produsere flere produkter/biprodukter med økonomisk verdi
- Utslippene og ressursene må fordeles mellom de ulike produktene/biproduktene
- Ved allokering gjøres dette på en konsistent måte
- Allokering ved partisjonering innebærer allokering basert på valgt fordelingsnøkkel (f.eks. masse, volum, energiinnhold, økonomisk verdi)

ALLOKERING – PARTISJONERING

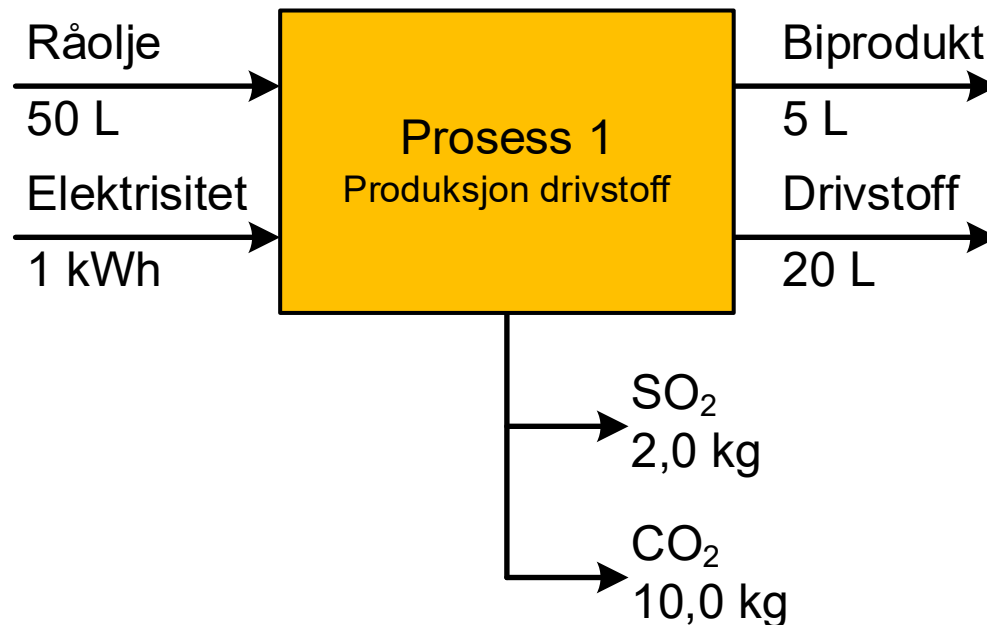


ALLOKERING – PARTISJONERING

- Produksjon av elektrisitet (+ biprodukt) fra råolje

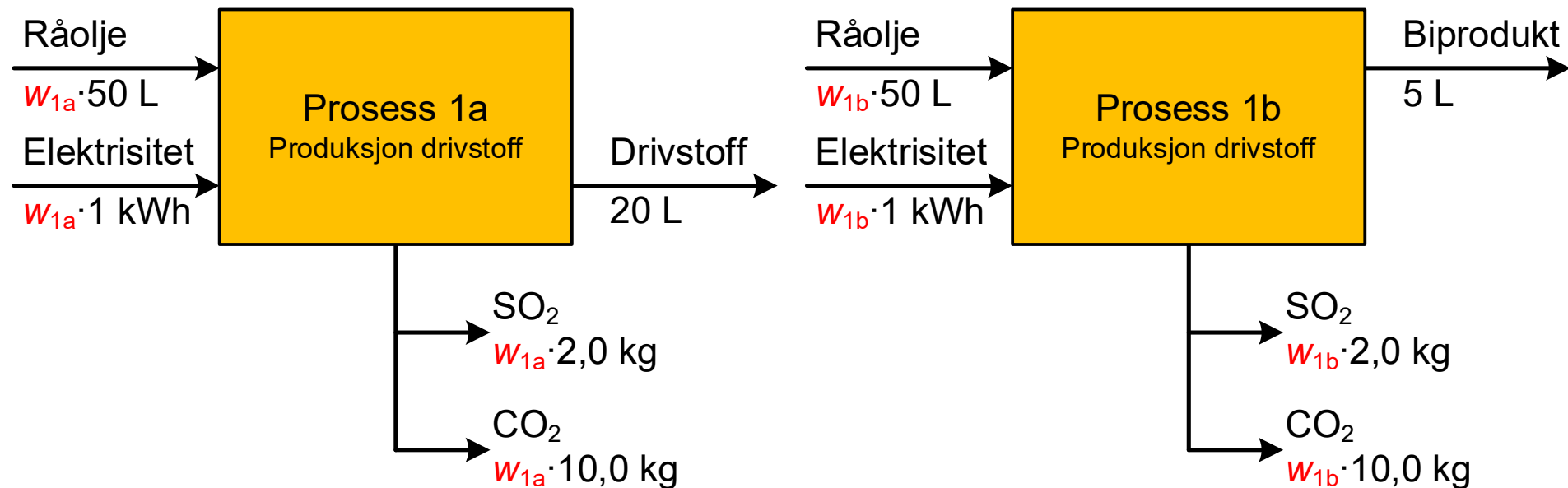


- Hvor mye råolje kreves og hvor store er utslippene av SO₂ og CO₂ ved produksjon av 1000 kWh elektrisitet dersom man allokterer basert på volum?



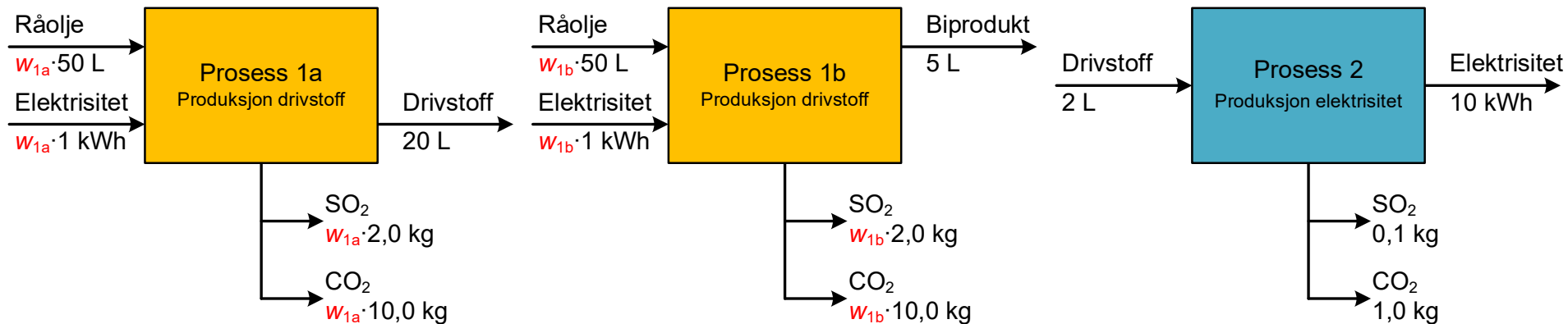
- **Allokering basert på volum:**
 - Drivstoff: 20 L
 - Biprodukt: 5 L
 - Totalt: 25 L
 - Andel drivstoff: $20/25 = 0,8$
 - Andel biprodukt: $5/25 = 0,2$
 - 80 % av utslipp og forbruk allokeres til drivstoff og 20 % til biprodukt

- **Allokering:**
 - Teknologimaterisen får én ekstra kolonne
 - Intervensjonsmatrise får én ekstra kolonne
 - Som om prosess 1 er delt i to delprosesser
 - Skalert i henhold til vektingsfaktorene



$$w_{1a} = 0,8$$

$$w_{1b} = 0,2$$

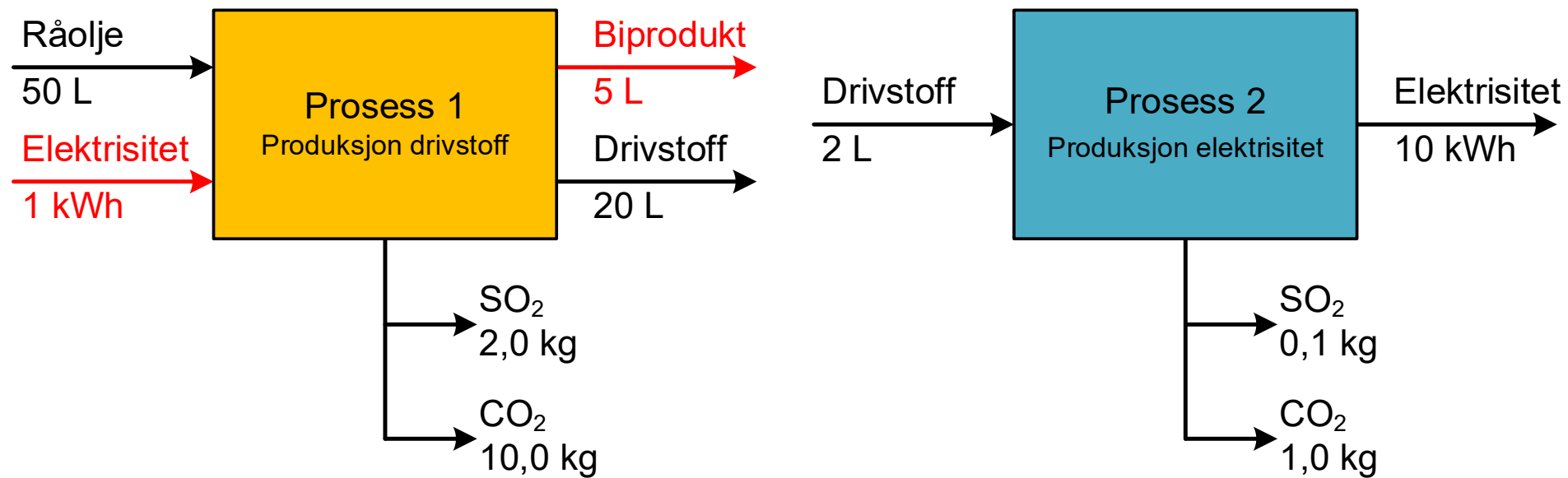


Prosess 1a Prosess 1b Prosess 2

$$\begin{bmatrix} 20 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ (-1) \cdot w_{1a} & (-1) \cdot w_{1b} & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{1a} \\ s_{1b} \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{biprodukt}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -0,8 & -0,2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{1a} \\ s_{1b} \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{biprodukt}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{biprodukt}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1000 \end{bmatrix}$$



Prosess 1a

Prosess 1b

Prosess 2

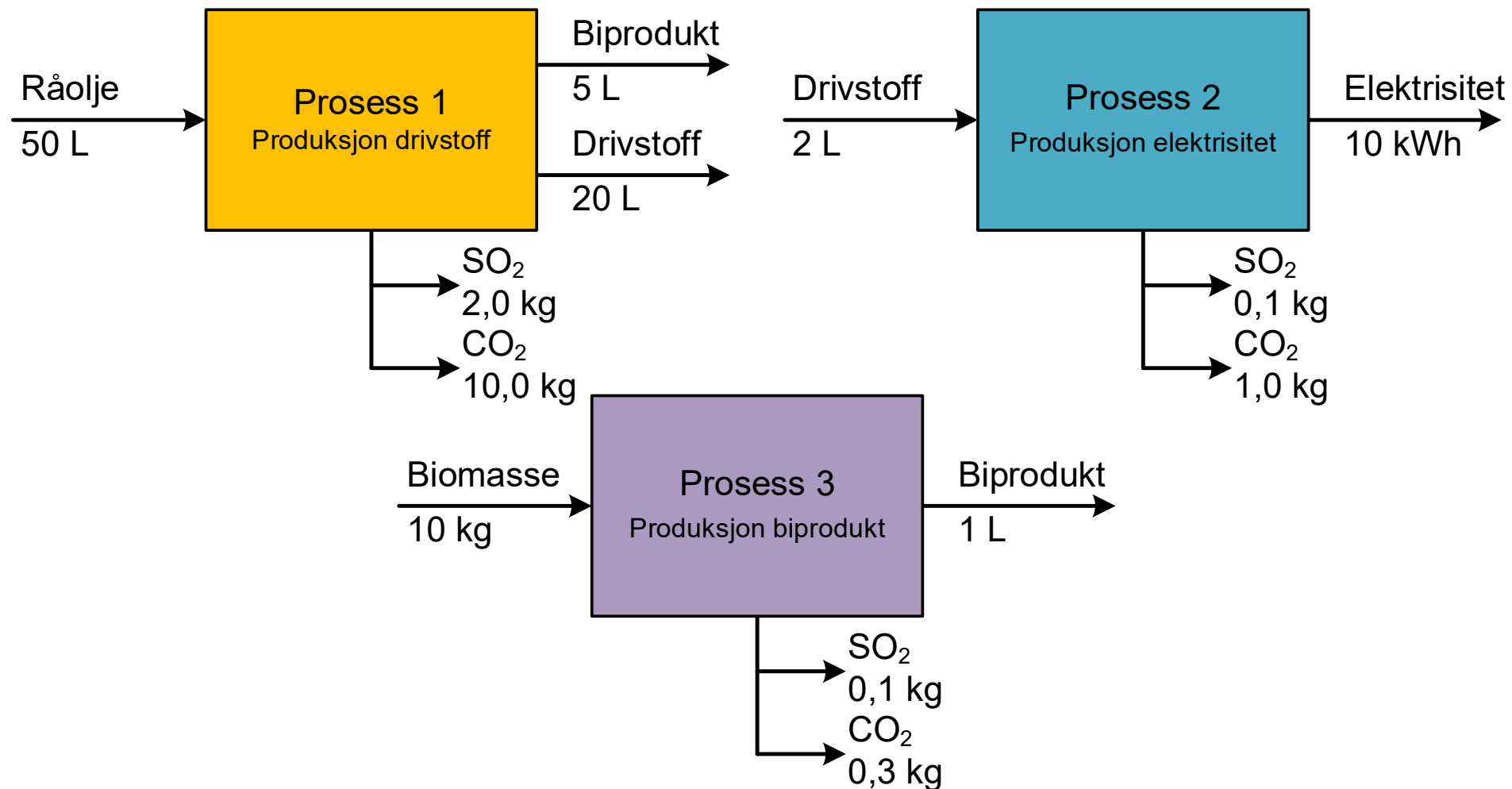
$$\begin{bmatrix} -50 \cdot w_{1a} & -50 \cdot w_{1b} & 0 \\ 2,0 \cdot w_{1a} & 2,0 \cdot w_{1b} & 0,1 \\ 10,0 \cdot w_{1a} & 10,0 \cdot w_{1b} & 1,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{1a} \\ s_{1b} \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{\text{råolje}} \\ r_{\text{SO}_2} \\ r_{\text{CO}_2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -40 & -10 & 0 \\ 2,6 & 0,4 & 0,1 \\ 8,0 & 2,0 & 1,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{1a} \\ s_{1b} \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{\text{råolje}} \\ r_{\text{SO}_2} \\ r_{\text{CO}_2} \end{bmatrix}$$

ALLOKERING – SUBSTITUSJON

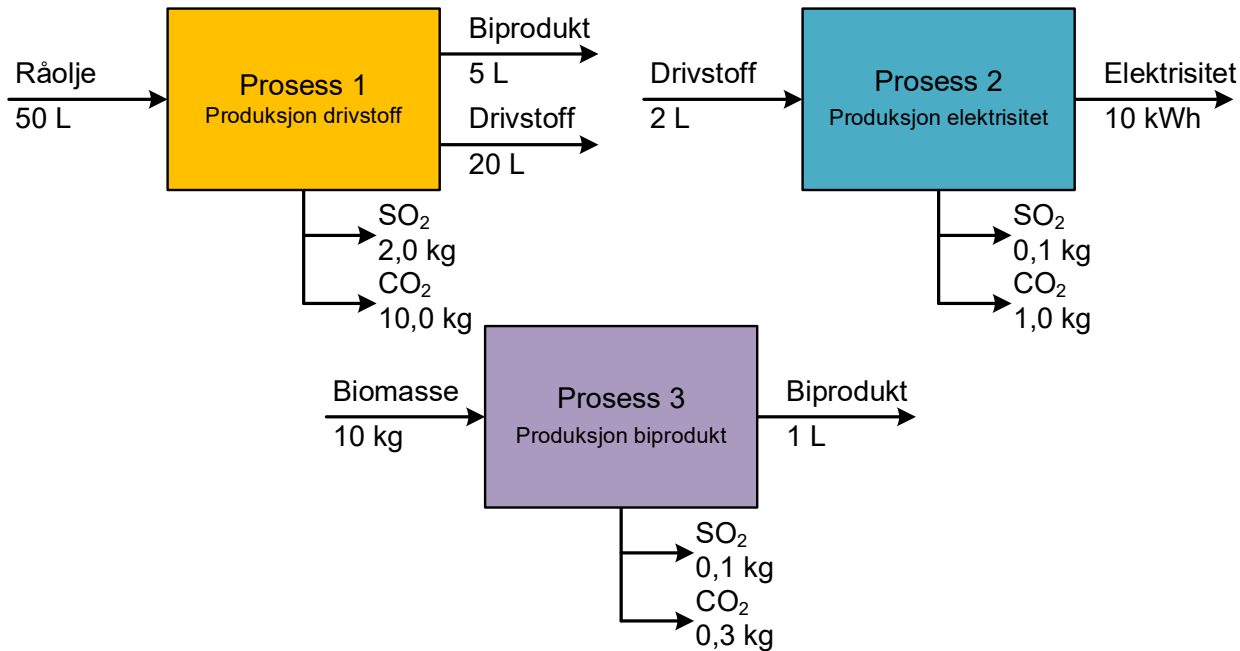
- Formålet med prosessen er å produsere et **produkt**
- Det produseres i tillegg ofte et **biprodukt** med økonomisk verdi
- Produksjonen av biproduktet kan erstatte produksjon av dette fra andre prosesser
- Ved allokering ved substitusjon tar man høyde for reduserte utslipp på grunn av **erstattet produksjon**

ALLOKERING – SUBSTITUSJON

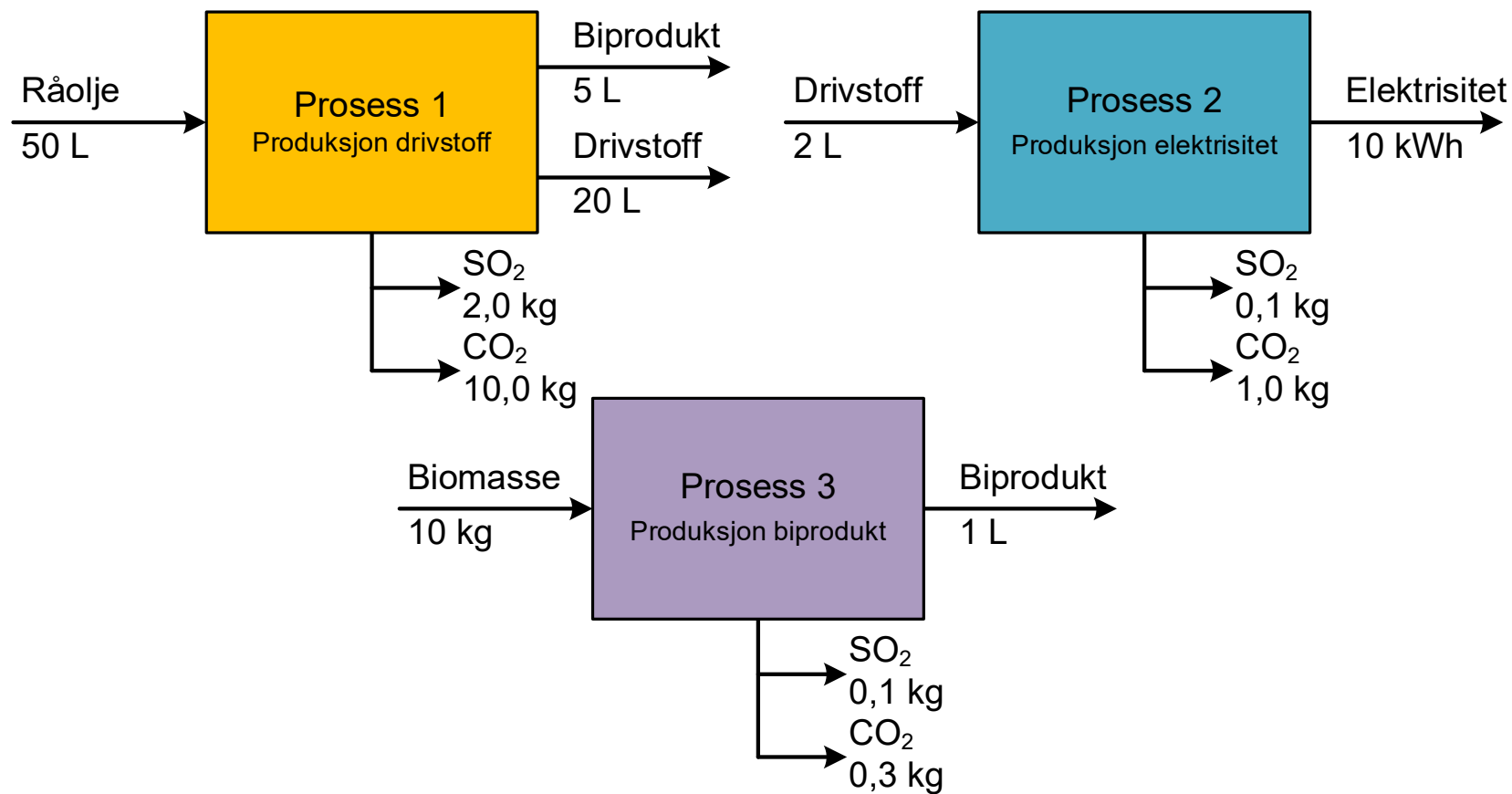


ALLOKERING – SUBSTITUSJON

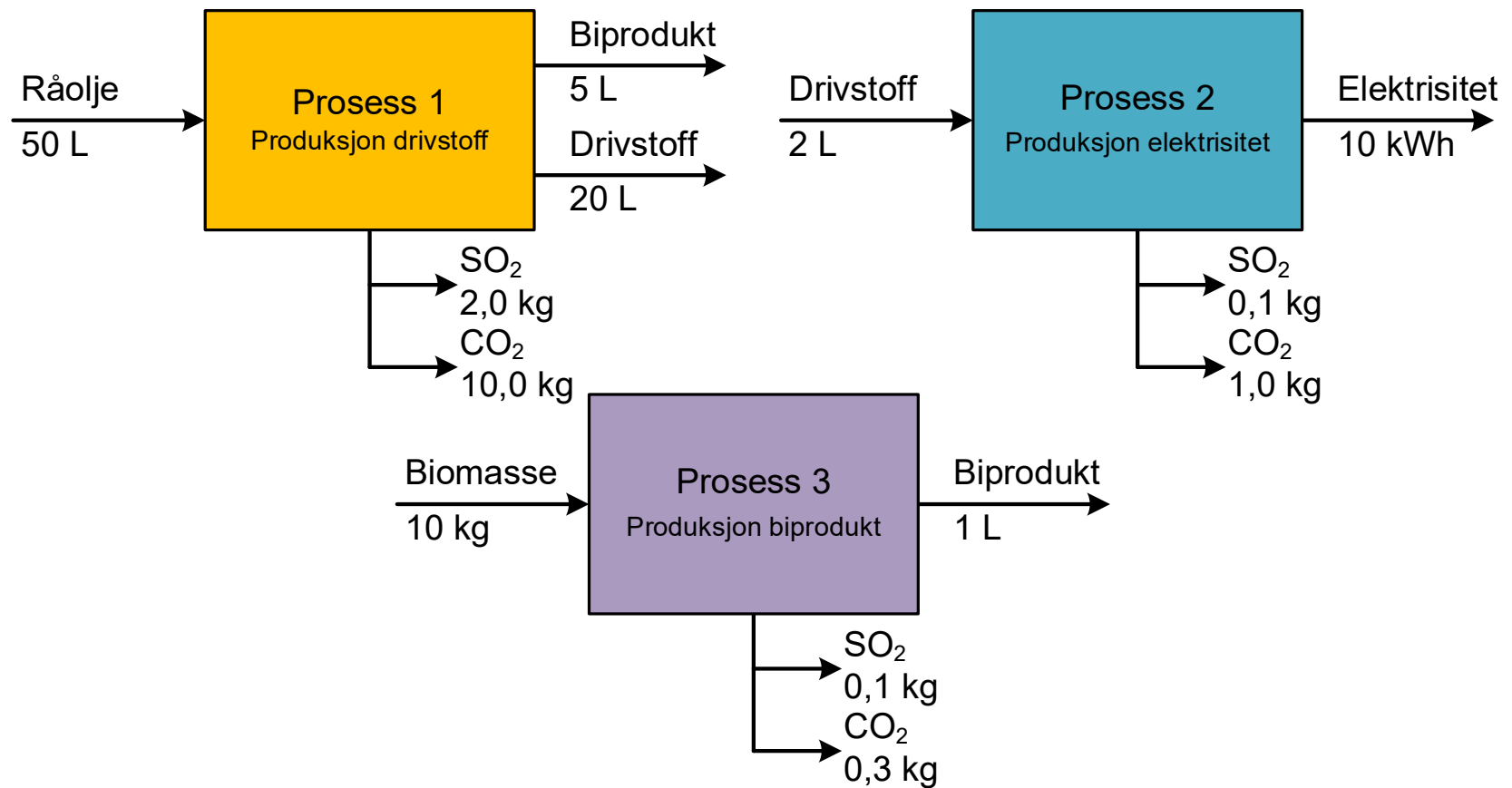
- Produksjon av biprodukt kan **erstatte alternativ produksjon**



- Hvor mye råolje kreves og hvor store er utslippene av SO₂ og CO₂ ved produksjon av 1000 kWh elektrisitet **dersom man allokterer ved substitusjon?**

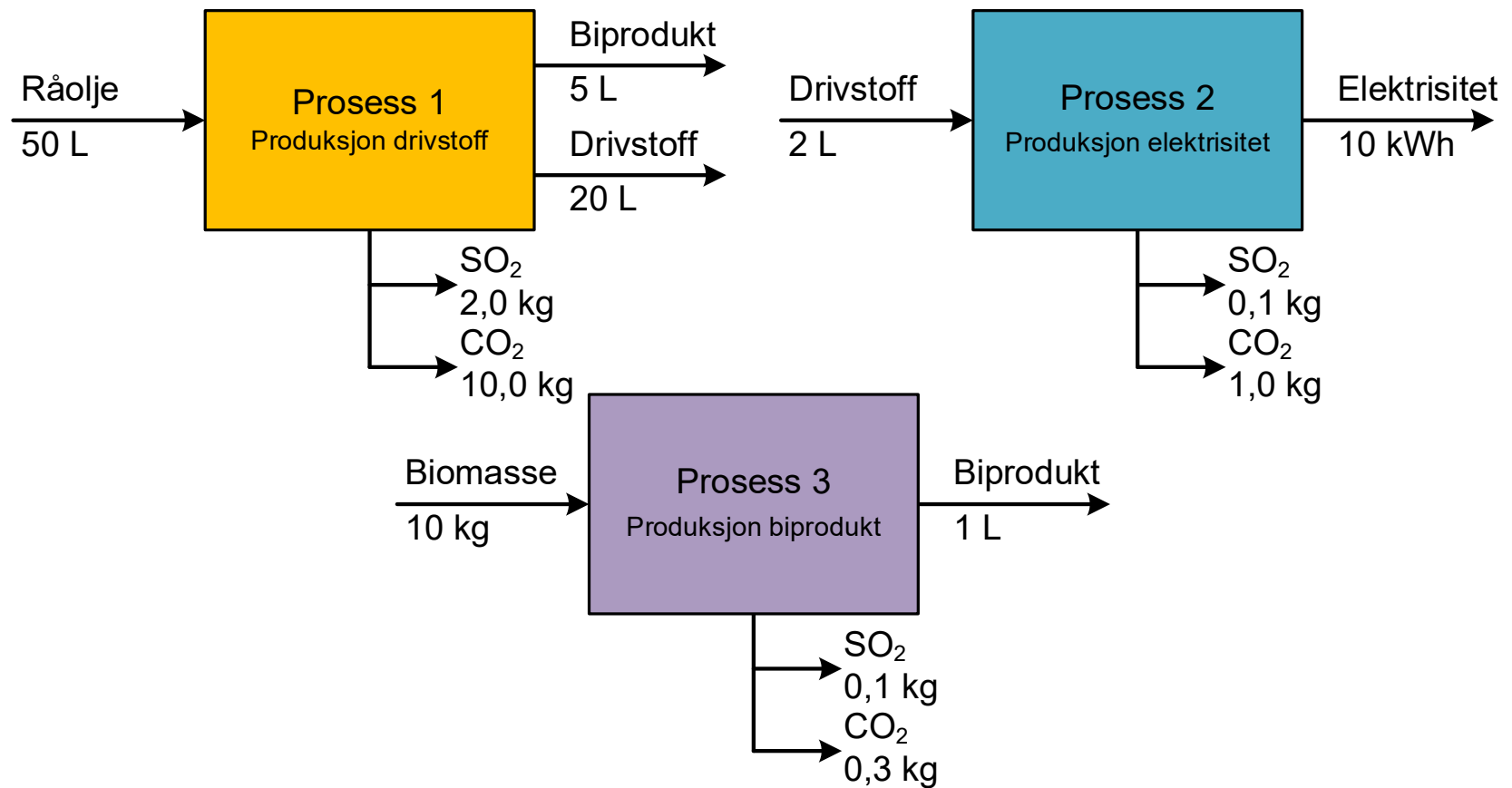


- Allokering ved substitusjon: **Prosess 3 er reversert** (multiplisert med -1)



$$\begin{bmatrix} 20 & -2 & 0 \\ 5 & 0 & -1 \\ 0 & 10 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{biprodukt}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_{\text{drivstoff}} \\ f_{\text{biprodukt}} \\ f_{\text{el}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1000 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} -50 & 0 & 0 \\ 2,0 & 0,1 & -0,1 \\ 10,0 & 1,0 & -0,3 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{\text{råolje}} \\ r_{\text{SO}_2} \\ r_{\text{CO}_2} \\ r_{\text{biomasse}} \end{bmatrix}$$